BẢN ĐỌC THỬ

Toán 7 – Tập 1 · Kết nối tri thức · Bộ 2 quyển

Thạc sĩ Lê Thị Nga – CLB Toán cô Lê Nga

Bộ sách gồm những gì?

- **5 chương – bám sát SGK Kết nối tri thức**
  Đúng thứ tự chương, bài như sách giáo khoa.
- **Quyển 1: Lý thuyết & đề bài**
  114 trang – trọng tâm kiến thức, phân dạng, bài tập để học sinh tự làm.
- **Quyển 2: Lời giải chi tiết**
  281 trang – giải đầy đủ từng ví dụ, từng bài, trình bày từng bước.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải, ví dụ mẫu từ cơ bản đến nâng cao.
- **Bài tập vận dụng, luyện tập chung, ôn tập chương**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có cả trắc nghiệm.

Trong bản đọc thử này

– Mục lục đầy đủ 6 trang

Trích Quyển 1 – Lý thuyết & đề bài

– Chương 1 · Số hữu tỉ 3 trang
– Chương 3 · Góc và đường thẳng song song 3 trang
– Chương 4 · Tam giác bằng nhau 3 trang
– Chương 5 · Thu thập và biểu diễn dữ liệu 3 trang

Trích Quyển 2 – Lời giải chi tiết

– Chương 1 · Số hữu tỉ 3 trang
– Chương 3 · Góc và đường thẳng song song 3 trang
– Chương 4 · Tam giác bằng nhau 3 trang
– Chương 5 · Thu thập và biểu diễn dữ liệu 3 trang

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 1. SỐ HỮU TỈ 1

Bài số 1. TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ 1

A Trọng tâm kiến thức 1
1. Số hữu tỉ 1
2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số 1
3. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ 2

B Các dạng bài tập 2
Dạng 1. Nhận biết một số hữu tỉ, các quan hệ 2
Dạng 2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số 3
Dạng 3. So sánh các số hữu tỉ 4
Dạng 4. Tìm điều kiện để một số hữu tỉ là một số nguyên. 4

C Bài tập vận dụng 4

D Bài tập nâng cao 6

Bài số 2. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ 7

A Trọng tâm kiến thức 7
1. Cộng trừ hai số hữu tỉ 7
2. Nhân và chia hai số hữu tỉ 7

B Các dạng bài tập 7
Dạng 1. Thực hiện phép tính cộng, trừ 7
Dạng 2. Thực hiện phép tính nhân, chia 8
Dạng 3. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 8
Dạng 4. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức 9
Dạng 5. Rút gọn biểu thức có quy luật 10

C Bài tập vận dụng 10

D Bài tập nâng cao 12

Bài số 3. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ 14

A Trọng tâm kiến thức 14
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 14
2. Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số 14
3. Luỹ thừa của luỹ thừa 14

B Các dạng bài tập 14
Dạng 1. Tính giá trị của một lũy thừa hoặc viết một số dưới dạng lũy thừa 14
Dạng 2. Tính tích, tính thương của hai lũy thừa cùng cơ số và tính lũy thừa của một lũy thừa 15
Dạng 3. Tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương 16
Dạng 4. Tìm cơ số, tìm số mũ của một lũy thừa 16

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 5. So sánh hai lũy thừa 17
*Dạng 6. ** Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa* 17
C Bài tập vận dụng 18
D Bài tập nâng cao 19
Bài số 4. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. QUY TẮC CHUYỂN VẾ **20**
A Trọng tâm kiến thức 20
1. Thứ tự thực hiện các phép tính 20
2. Quy tắc chuyển vế 20
B Các dạng bài tập 20
Dạng 1. Thực hiện phép tính 20
Dạng 2. Toán tìm x 21
C Bài tập vận dụng 22
D Bài tập nâng cao 22
ÔN TẬP CHƯƠNG I **23**
Chương 2. SỐ THỰC **25**
Bài số 5. LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN **25**
A Trọng tâm kiến thức 25
1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 25
2. Làm tròn số thập phân căn cứ vào độ chính xác cho trước 25
B Các dạng toán 26
Dạng 1. Nhận biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn 26
Dạng 2. Viết số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số tối giản 26
Dạng 3. So sánh các số thập phân 27
Dạng 4. Làm tròn các số đến một hàng nào đó 27
C Bài tập vận dụng 28
D Bài tập nâng cao 29
Bài số 6. SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC **30**
A Trọng tâm kiến thức 30
1. Số vô tỉ 30
2. Căn bậc hai số học 30
B Các dạng bài tập 30
Dạng 1. Tìm căn bậc hai của một số và tìm một số biết căn bậc hai của nó 30
Dạng 2. Sử dụng kí hiệu của tập hợp số 31
Dạng 3. Tính giá trị của một biểu thức có chứa dấu căn 31
Dạng 4. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức 31
Dạng 5. Số vô tỉ 32
C Bài tập vận dụng 32
D Bài tập nâng cao 33

ĐỀ ĐỌC THỬ
CLB Toán CLC Cô Lê Nga

Bài số 7. TẬP HỢP CÁC SỐ THỰC 34
A Trọng tâm kiến thức 34
1. Khái niệm số thực và trục số thực 34
2. Thứ tự trong tập hợp các số thực 34
3. Giá trị tuyệt đối của một số thực 34
B Các dạng bài tập 35
Dạng 1. Số đối. Quan hệ giữa phần tử và tập hợp 35
Dạng 2. So sánh số thực 35
Dạng 3. Giá trị tuyệt đối 36
C Bài tập vận dụng 37
D Bài tập nâng cao 38
ÔN TẬP CHƯƠNG II 39
Chương 3. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 41
Bài số 8. GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC 41
A Trọng tâm kiến thức 41
1. Góc ở vị trí đặc biệt 41
2. Tia phân giác của một góc 41
B Các dạng bài tập 42
Dạng 1. Tính số đo góc 42
Dạng 2. Nhận biết hai góc phụ nhau, bù nhau, đối nhau 43
Dạng 3. Chứng minh một tia là tia phân giác của một góc cho trước 44
C Bài tập vận dụng 44
D Bài tập nâng cao 47
Bài số 8. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 48
A Tóm tắt lý thuyết 48
1. Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng 48
B Các dạng toán và phương pháp giải 48
Dạng 1. Xác định cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị 48
Dạng 2. Nhận biết, chứng minh hai đường thẳng song song 49
C Bài tập vận dụng 50
D Bài tập nâng cao 51
Bài số 10. TIÊN ĐỀ EUCLID. TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 53
A Trọng tâm kiến thức 53
1. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song 53
2. Tính chất của hai đường thẳng song song 53
B Các dạng bài tập 53
Dạng 1. Tiên đề Euclid 53
Dạng 2. Chứng tỏ hai góc bằng nhau 53
Dạng 3. Chứng minh hai đường thẳng song song 54

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán CLC Cô Lê Nga

Dạng 4. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc 55
Dạng 5. Tính số đo góc 55
C Bài tập vận dụng 56
D Bài tập nâng cao 58
Bài số 11. ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ 59
A Trọng tâm kiến thức 59
B Các dạng bài tập 59
Dạng 1. Nhận biết, viết giả thiết, kết luận của một định lí bằng kí hiệu 59
Dạng 2. Chứng minh các định lí đơn giản 59
C Bài tập vận dụng 60
D Bài tập nâng cao 60
ÔN TẬP CHƯƠNG III 61
A Bài tập trắc nghiệm 61
B Bài tập vận dụng 62
Chương 4. TAM GIÁC BẰNG NHAU 68
Bài số 12. TỔNG CÁC GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC 68
A Trọng tâm kiến thức 68
1. Tổng các góc trong một tam giác 68
2. Góc ngoài của tam giác 68
B Các dạng bài tập 68
Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác 68
Dạng 2. Tìm mối quan hệ giữa các góc 69
C Bài tập vận dụng 70
D Bài tập nâng cao 70
Bài số 13. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC 72
A Trọng tâm kiến thức 72
1. Hai tam giác bằng nhau 72
2. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) 72
B Các dạng toán 72
Dạng 1. Xác định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau của hai tam giác bằng nhau 72
Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau 73
Dạng 3. Sử dụng hai tam giác bằng nhau để chứng minh hai góc bằng nhau 73
C Bài tập vận dụng 74
D Bài tập nâng cao 75
Bài số 14. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI VÀ THỨ BA CỦA TAM GIÁC 76
A Trọng tâm kiến thức 76
1. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) 76

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

2. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g) 76
B Các dạng bài tập 76
Dạng 1. Chứng minh hai tam giác bằng nhau 76
Dạng 2. Sử dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau 77
C Bài tập vận dụng 77
D Bài tập nâng cao 78
Bài số 15. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG 79
A Trọng tâm kiến thức 79
1. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 79
2. Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông 79
B Các dạng bài tập 79
Dạng 1. Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau 79
Dạng 2. Sử dụng trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau 79
C Bài tập vận dụng 80
D Bài tập nâng cao 81
Bài số 16. TAM GIÁC CÂN. ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG 82
A Trọng tâm kiến thức 82
1. Tam giác cân và tính chất 82
2. Đường trung trực của một đoạn thẳng 82
B Các dạng bài tập 83
Dạng 1. Sử dụng tính chất của tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để tính số đo góc. 83
Dạng 2. Sử dụng tính chất tam giác cân để suy ra hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau ..83
Dạng 3. Nhận biết một tam giác cân, một tam giác đều 83
C Bài tập vận dụng 83
D Bài tập nâng cao 84
ÔN TẬP CHƯƠNG IV 86
A Các dạng bài tập 86
Dạng 1. Tính số đo góc 86
Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau 87
Dạng 3. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau 87
Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 88
B Bài tập vận dụng 88
Chương 5. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU 92
Bài số 17. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 92
A Trọng tâm kiến thức 92
1. Thu thập và phân loại dữ liệu 92
2. Tính đại diện của dữ liệu 92

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập 92
Dạng 1. Thu thập và phân loại dữ liệu 92
Dạng 2. Tính đại diện của dữ liệu 93
C Bài tập vận dụng 94
Bài số 18. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN **97**
A Trọng tâm kiến thức 97
1. Đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn 97
2. Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn 97
3. Phân tích dữ liệu trong biểu đồ hình quạt tròn 97
B Các dạng bài tập 98
Dạng 1. Đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn 98
Dạng 2. Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn 98
Dạng 3. Phân tích dữ liệu trong biểu đồ hình quạt tròn 99
C Bài tập vận dụng 99
Bài số 19. BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG **103**
A Trọng tâm kiến thức 103
1. Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng 103
2. Đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng 103
3. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 103
B Các dạng bài tập 104
Dạng 1. Đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng 104
Dạng 2. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 104
C Bài tập vận dụng 105
ÔN TẬP CHƯƠNG V **109**
A Bài tập trắc nghiệm 109
B Bài tập tự luận 110

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán Cô Lê Nga

PHẦN 1

Trích Quyển 1
Lý thuyết & đề bài

Trang mở đầu mỗi chương: trọng tâm kiến thức ngắn gọn, các dạng bài tập và ví dụ để học sinh tự luyện.

Chương 1
SỐ HỮU TỈ

Bài số 1 TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Số hữu tỉ

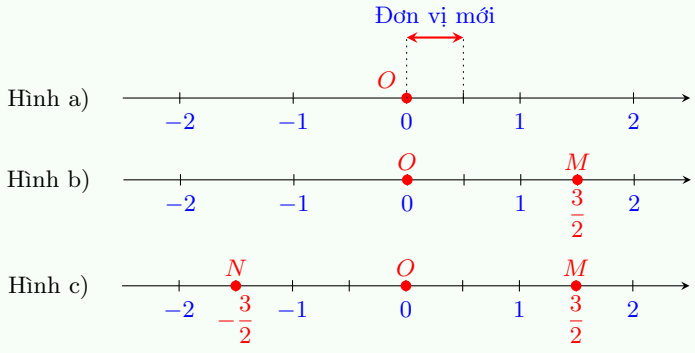
- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$.
- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. Số đối của số hữu tỉ m là số hữu tỉ $-m$.

Nhận xét. Vì các số thập phân đã biết đều viết được dưới dạng phân số thập phân nên chúng đều là các số hữu tỉ. Tương tự, số nguyên, hỗn số cũng là các số hữu tỉ.

2 Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số

- Tương tự số nguyên, ta có thể biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số. Chẳng hạn, để biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ ta làm như sau:
  - Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ 0 đến 1) thành hai đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng $\frac{1}{2}$ đơn vị cũ) (Hình a)
  - Số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ được biểu diễn bởi điểm M (nằm sau gốc O) và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới (Hình b).
- Tương tự, số hữu tỉ $-\frac{3}{2}$ được biểu diễn bởi điểm N (nằm trước gốc O) và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới (Hình c). Do đó $OM = ON$.



- *Số hữu tỉ $\frac{3}{2} = 1,5$ nên 1,5 cũng được biểu diễn bởi điểm M; Số hữu tỉ $-\frac{3}{2} = -\frac{6}{4}$ nên $-\frac{6}{4}$ cũng được biểu diễn bởi điểm N (Hình c).*

- *Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ a được gọi là điểm a.*

Nhận xét. Trên trục số, hai điểm biểu diễn của hai số hữu tỉ đối nhau a và $-a$ nằm về hai phía khác nhau so với điểm O và có cùng khoảng cách đến O.

3 Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

- Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bất kì bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.
- Với hai số hữu tỉ a, b bất kì, ta luôn có hoặc $a = b$ hoặc $a < b$ hoặc $a > b$. Cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ (tính chất bắc cầu).
- Trên trục số, nếu $a < b$ thì điểm a nằm trước điểm b.

Trên trục số, các điểm nằm trước gốc O biểu diễn số hữu tỉ âm (tức số hữu tỉ nhỏ hơn 0); các điểm nằm sau gốc O biểu diễn số hữu tỉ dương (tức số hữu tỉ lớn hơn 0). Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Nhận xét.

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.
  Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.
  Số hữu tỉ 0, không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
- Số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ là số hữu tỉ dương nếu a và b cùng dấu, là số hữu tỉ âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu $a = 0$.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết một số hữu tỉ, các quan hệ

Muốn xem một số hữu tỉ hay không, ta hãy biến đổi xem số đó có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z};\ b \neq 0$ hay không.

Ví dụ 1. Các số $0,3$; $-1,35$; $1\frac{3}{4}$; 0; -2; 100 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Ví dụ 2. Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:

a) $0{,}45 \in \mathbb{Q}$;
b) $-\frac{11}{3} \in \mathbb{Q}$;
c) $-123 \notin \mathbb{Q}$;
d) $3\frac{1}{2} \notin \mathbb{Q}$;
e) $0 \in \mathbb{Q}$;
f) $2023 \notin \mathbb{Q}$;
g) $-1\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$;
h) $\frac{-2022}{2023} \in \mathbb{Q}$;

Ví dụ 3. Điền kí hiệu $(\in, \notin, \subset)$ thích hợp vào ô vuông:

$-7 \square \mathbb{Z}$; $-1{,}2 \square \mathbb{N}$; $\frac{1}{3} \square \mathbb{Q}$; $\mathbb{Z} \square \mathbb{Q}$; $3\frac{2}{5} \square \mathbb{Q}$; $\frac{-2}{5} \square \mathbb{N}$; $0 \square \mathbb{Q}$

Ví dụ 4. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

a) $-\frac{3}{5} \square \mathbb{Z}$; $-\frac{3}{5} \in \square$.
b) $2023 \square \mathbb{N}$; $2023 \in \square$.

Ví dụ 5. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$.
(B) $-47 \in \mathbb{Q}$.
(C) $-47 \in \mathbb{Z}$.
(D) $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$.

Ví dụ 6. Dãy số nào sau đây cùng biểu diễn một số hữu tỉ?

a) $-0{,}3; \frac{-3}{10}; \frac{-6}{20}$
b) $5; \frac{-5}{-1}; \frac{-10}{2}$
c) $\frac{2}{13}; \frac{-7}{13}; \frac{-14}{26}$

Ví dụ 7. Tìm số đối của các số hữu tỉ sau

a) $-0{,}25$; b) $\dfrac{-3}{5}$; c) $\dfrac{7}{-13}$; d) $-\dfrac{2}{7}$;

e) $3\dfrac{1}{5}$; f) $-2\dfrac{1}{3}$; g) 2023; h) $\dfrac{-13}{-11}$.

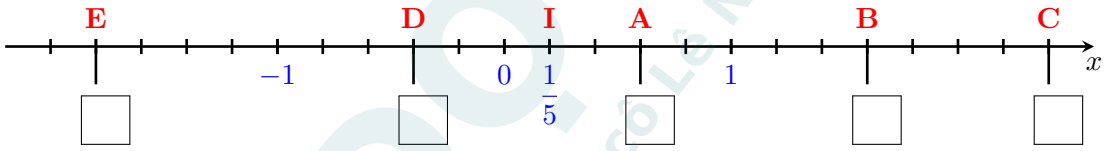
Ví dụ 8. Chứng minh rằng không có số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 2$.

Dạng 2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số

Để biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ $(a \in \mathbf{Z}, b \in \mathrm{N}^*)$, ta chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành b phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (bằng $\dfrac{1}{b}$ đơn vị cũ).

- Nếu $a > 0$ thì số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ được biểu diễn bởi điểm M nàm bên phải của 0 và cách 0 một đoạn bằng a đơn vị mới.
- Nếu $a < 0$ thì số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái của 0 và cách 0 một đoạn bằng $|a| = -a$ đơn vị mới.

Ví dụ 9. Trên trục số, đặt các vạch chia sao cho khoảng cách giữa hai vạch chia kề nhau bằng $\dfrac{1}{5}$ độ dài đoạn đơn vị cũ (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1 như trong hình dưới đây). Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông.



Ví dụ 10. Nêu các bước để biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{3}{2}$ trên trục số. Từ đó, biểu diễn số hữu tỉ $-\dfrac{5}{2}$ trên trục số đó.

Ví dụ 11. Biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{5}{6}$ và $\dfrac{2}{-7}$ trên trục số.

Ví dụ 12.

a) Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{5}{-4}$:

$$\frac{-25}{20};\ \frac{15}{-12};\ \frac{-30}{24};\ \frac{-54}{44}\ ?$$

b) Biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{5}{-4}$ trên trục số.

Ví dụ 13. Viết 3 đại diện của mỗi số hữu tỉ sau rồi nêu dạng tổng quát của nó.

$$x_1 = -6;\ x_2 = -\frac{7}{3};\ x_3 = \frac{5}{12};\ x_4 = -1{,}25;\ x_5 = \frac{6}{4}.$$

Chú ý: *Để chỉ ra được dạng tổng quát của một số hữu tỉ x ta thực hiện theo các bước*

- ***Bước 1:*** *Biến đổi x về dạng phân số tối giản, giả sử $x = \dfrac{m}{n}$.*
- ***Bước 2:*** *Khi đó, dạng tổng quát của x là $x = \dfrac{m \cdot k}{n \cdot k}$ với $k \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$.*

Chương 3

GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

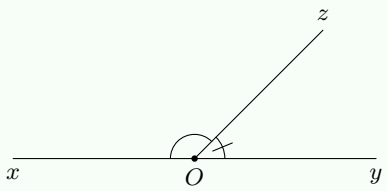
Bài số 8 GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Góc ở vị trí đặc biệt

Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là hai góc kề bù.

Ở hình bên hai góc xOz và yOz là hai góc kề bù.



Tính chất. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°.

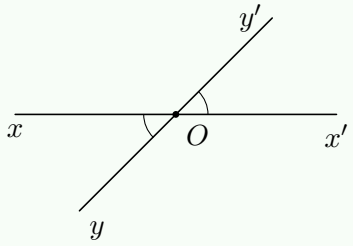
Hai góc kề bù còn được hiểu là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. Trong đó:

- *Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm khác phía nhau đối với đường thẳng chứa cạnh chung đó.*
- *Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng* 180°.

Nếu điểm M nằm trong góc xOy thì ta nói tia OM nằm giữa hai cạnh (hai tia) Ox và Oy của góc xOy. Khi đó ta có:

$$\widehat{xOM} + \widehat{MOy} = \widehat{xOy}.$$

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

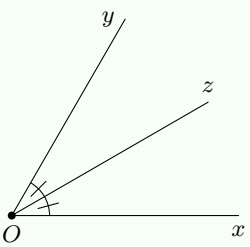


Tính chất. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Kí hiệu là $xx' \perp yy'$.

2 Tia phân giác của một góc

Tia nằm giữa hai cạnh của một góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau được gọi là tia phân giác của góc đó.



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán Cô Lê Nga

Tính chất. Khi Oz là tia phân giác của góc xOy thì $\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{1}{2}\widehat{xOy}$.

Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc gọi là đường phân giác của góc đó.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tính số đo góc

Để tính số đo góc, ta sử dụng các kiến thức sau:

- Tính chất cộng góc.
- Tính chất góc kề bù, góc đối đỉnh.
- Tính chất tia phân giác của một góc.

Ví dụ 1. Cho điểm A nằm trong góc BOC. Biết $\widehat{AOC}=44^\circ$, $\widehat{BOA}=60^\circ$. Tính $\widehat{BOC}$.

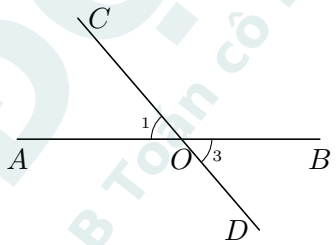
Ví dụ 2. Cho tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz . Biết $\widehat{xOy}=55^\circ$, $\widehat{yOx}=95^\circ$. Tính $\widehat{xOz}$.

Ví dụ 3. Cho điểm I nằm trong góc AOB . Biết $\widehat{AOB}=80^\circ$ và $\widehat{BOI}-\widehat{AOI}=20^\circ$. Tính $\widehat{BOI};\widehat{AOI}$..

Ví dụ 4. Cho hai góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$. Biết $\widehat{mOn}=3\widehat{nOt}$. Tính số đo hai góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$.

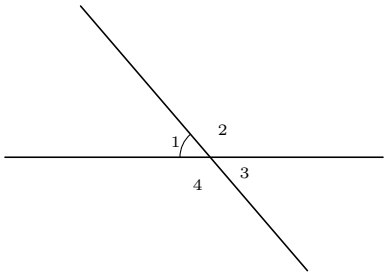
Ví dụ 5. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết $\widehat{AOC}=55^\circ$, tính số đo ba góc còn lại.

Ví dụ 6. Cho hình bên dưới, biết $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=130^\circ$. Tính số đo của bốn góc AOC, COB, BOD và DOA.

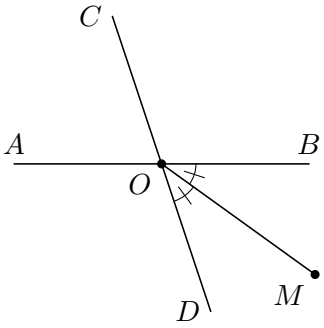


Ví dụ 7. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết tổng của ba trong bốn góc này bằng 250°. Tính tổng số đo của bốn góc đó.

Ví dụ 8. Cho hình bên dưới, giả sử góc $\widehat{O_2}$ lớn hơn $\widehat{O_3}$ là 30°. Tính góc $\widehat{O_1}$.



Ví dụ 9. Cho hình bên dưới, tia OM là tia phân giác của góc BOD. Biết $\widehat{AOC}=72^\circ$. Tính số đo của góc COM.



Ví dụ 10. Cho hai tia Om, On đối nhau. Vẽ tia Ot sao cho $\widehat{mOt} = 40°$. Gọi Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính số đo các góc mOa và nOa.

Ví dụ 11. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết $\widehat{xOy} = 150°$. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc xOt và $x'Ot$.

Ví dụ 12. Cho hai góc kề bù AOM và BOM trong đó $\widehat{AOM} = 50°$. Vẽ tia ON ở trong góc BOM sao cho $ON \perp OM$. Tính số đo góc BON.

Ví dụ 13. Cho hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại O. Tia OM là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo của góc AOM.

Ví dụ 14. Cho góc AOB có số đo là $150°$. Vẽ vào trong góc này các tia OM và ON sao cho $OM \perp OA$ và $ON \perp OB$.

a) Chứng tỏ rằng $\widehat{AON} = \widehat{BOM}$.

b) Tính số đo góc $\widehat{MON}$.

Dạng 2. Nhận biết hai góc phụ nhau, bù nhau, đối nhau

- Để nhận biết hai góc có phụ nhau hay bù nhau ta thực hiện hai bước sau:
  Bước 1: Tính tổng số đo hai góc đó;
  Bước 2
  - Nếu tổng bằng $90°$ thì hai góc đó phụ nhau.
  - Nếu tổng bằng $180°$ thì hai góc đó bù nhau.
- Để nhận biết hai góc đối đỉnh ta dựa vào định nghĩa của nó

Ví dụ 15. Cho các góc sau: $\widehat{xOy} = 25°$; $\widehat{aMb} = 80°$; $\widehat{ABC} = 100°$; $\widehat{PNQ} = 155°$; $\widehat{CAB} = 65°$; $\widehat{DEF} = 115°$.

a) Hãy tìm các cặp góc phụ nhau.

b) Hãy tìm các cặp góc bù nhau.

Ví dụ 16. Cho các góc sau: $\widehat{xOy} = 20°$; $\widehat{aMb} = 50°$; $\widehat{ABC} = 70°$; $\widehat{PNQ} = 40°$; $\widehat{CAB} = 130°$; $\widehat{DEF} = 110°$.

a) Hãy tìm các cặp góc phụ nhau.

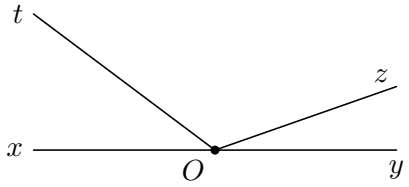
b) Hãy tìm các cặp góc bù nhau.

Ví dụ 17.

a) Viết tên các cặp góc phụ nhau.

b) Viết tên các cặp góc kề nhau.

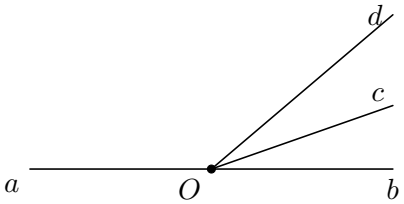
c) Viết tên các cặp góc bù nhau.



Ví dụ 18.

a) Viết tên các cặp góc kề bù.

b) Viết tên các cặp góc bù nhau.



Zalo 0989066885

Chương 4

TAM GIÁC BẰNG NHAU

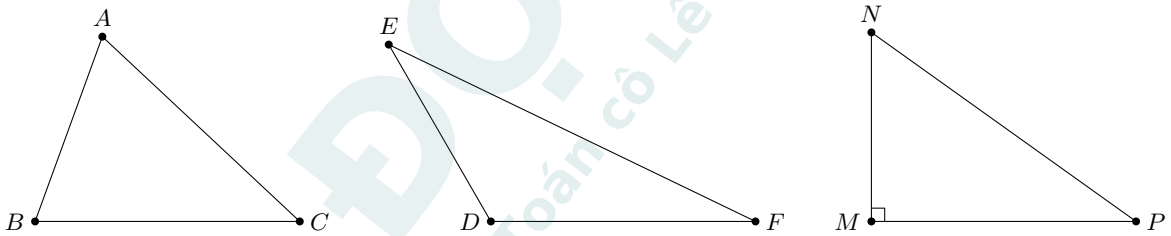
Bài số 12 TỔNG CÁC GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Tổng các góc trong một tam giác

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

- *Tam giác ABC có ba góc đều nhọn nên gọi là tam giác nhọn.*
- *Tam giác DEF có một góc tù nên gọi là tam giác tù.*
- *Tam giác MNP có một góc vuông nên gọi là tam giác vuông. Trong tam giác MNP vuông tại M, MN và MP là hai cạnh góc vuông, NP là cạnh huyền.*



Nhận xét. Hai góc có tổng bằng 90° được gọi là hai góc phụ nhau. Vậy trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

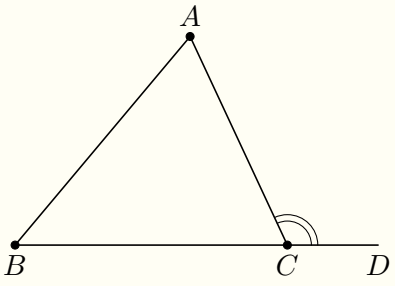
2 Góc ngoài của tam giác

Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

- Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

$$\widehat{ACD} = \widehat{A} + \widehat{B}.$$

- Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.



B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tính số đo góc của một tam giác

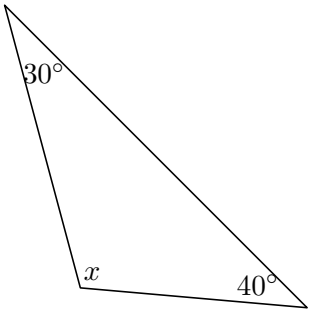
Ví dụ 1. Cho $\triangle ABC$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

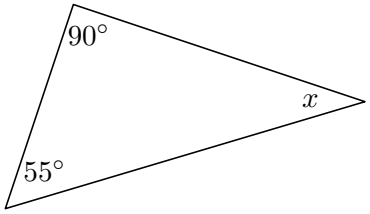
a) Biết $\widehat{A}=45^\circ$, $\widehat{B}=80^\circ$. Tính $\widehat{C}$.

b) Biết $\widehat{A}=60^\circ$ và $\widehat{B}-\widehat{C}=10^\circ$. Tính $\widehat{B}$, $\widehat{C}$.

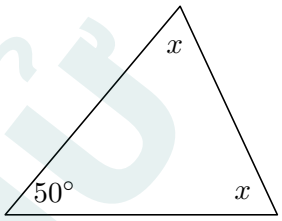
Ví dụ 2. Tính số đo góc x ở các hình sau



Hình a)



Hình b)



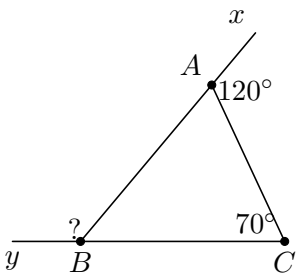
Hình c)

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=70^\circ;\widehat{C}=40^\circ$. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính $\widehat{ADC}$; $\widehat{ADB}$.

Ví dụ 4. Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\widehat{A}-\widehat{B}=20^\circ$; $\widehat{B}-\widehat{C}=20^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{A}$.

Ví dụ 5. Cho tam giác $\triangle ABC$ vuông tại A. Kẻ $AH\perp BC$, tia phân giác của $\widehat{AHC}$ cắt AC tại D. Biết $\widehat{ABC}=65^\circ$. Tính số đo $\widehat{ADH}$.

Ví dụ 6.
Cho hình bên, biết $\widehat{C}=70^\circ$; $\widehat{CAx}=120^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{ABy}$.



Dạng 2. Tìm mối quan hệ giữa các góc

- Ghép các góc cần xét và các tam giác, sau đó tìm mối quan hệ giữa các góc.
- So sánh các góc hoặc tìm sự liên hệ giữa chúng.

Ví dụ 7. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ $AH\perp BC$; $BI\perp AC$. Chứng minh $\widehat{IBC}=\widehat{HAC}$.

Ví dụ 8. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là điểm nằm bên trong của tam giác đó. Chứng tỏ $\widehat{BMC}$ là góc tù.

Ví dụ 9. Cho góc nhọn tạo bởi các tia phân giác của góc $\widehat{B}$; $\widehat{C}$ của tam giác ABC có số đo bằng 45°. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

Ví dụ 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ $AH\perp BC$. Các tia phân giác của các góc $\widehat{C}$ và $\widehat{BAH}$ cắt nhau tại K. Chứng minh $AK\perp CK$.

Ví dụ 11. Cho $\triangle ABC$, điểm M nằm trong tam giác đó. Tia AM cắt BC tại K. Hãy so sánh các góc

a) $\widehat{CMK}$ với $\widehat{CAK}$;

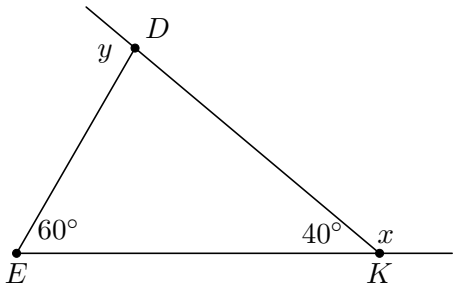
b) $\widehat{CMB}$ với $\widehat{CAB}$.

Ví dụ 12. Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác. Chứng minh rằng

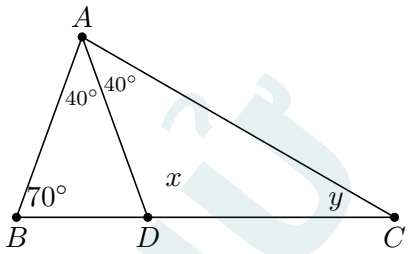
$$\widehat{ADC}-\widehat{ADB}=\widehat{B}=\widehat{C}.$$

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Tính số đo các góc x, y ở các hình dưới

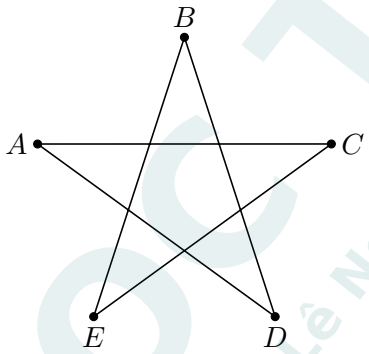


Hình a)



Hình b)

Bài 2. Tính tổng số đo các góc ở đỉnh $A,\ B,\ C,\ D,\ E$ của một ngôi sao 5 cánh ở hình dưới.



Bài 3. Tính các góc của $\triangle ABC$ biết $\widehat{A} - \widehat{B} = 22°$ và $\widehat{B} - \widehat{C} = 22°$.

Bài 4. Cho tam giác ABC biết $\widehat{A} - \widehat{B} = \widehat{B} - \widehat{C} = 10°$. Tính số đo các góc $\widehat{A}$; $\widehat{B}$; $\widehat{C}$.

Bài 5. Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\widehat{A} = 70°$; $\widehat{B} - \widehat{C} = 20°$. Tính số đo các góc $\widehat{B}$; $\widehat{C}$.

Bài 6. Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\widehat{B} = 80°$; $\widehat{C} = 40°$. Tia phân giác của $\widehat{B}$ cắt AC tại D. Tính số đo $\widehat{ADB}$.

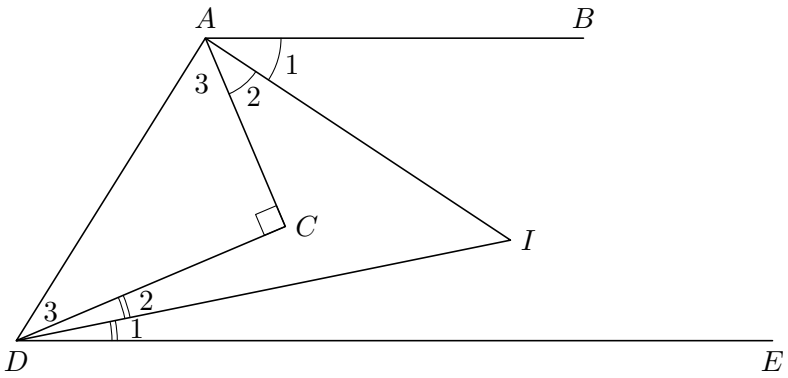
Bài 7. Cho tam giác ABC có điểm M nằm trong tam giác đó. Chứng minh

$$\widehat{BMC} = \widehat{ABM} + \widehat{ACM} + \widehat{BAC}.$$

Bài 8. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} - \widehat{C} = 20°$. Tia phân giác của $\widehat{A}$ cắt BC tại D. Kẻ $AH \perp BC$. Tính $\widehat{HAD}$.

D BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1. Ở hình dưới ta có $AB \parallel DE$, $\widehat{ACD} = 90°$. Các tia phân giác của $\widehat{CAB}$ và $\widehat{CDE}$ cắt nhau ở I. Tính $\widehat{AID}$.



Câu 2. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{B} - \widehat{C} = 20°$. Đường phân giác trong của $\widehat{A}$ cắt BC tại D. Tính số đo của $\widehat{ADB}$ và $\widehat{ADC}$.

Chương 5

THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài số 17 THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Thu thập và phân loại dữ liệu

Ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, hình ảnh trong thực tiễn.

Để tiện trong mô tả và xử lí, người ta thường phải phân loại dữ liệu.

- Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
- Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu, ...

Dữ liệu không là số có thể phân thành hai loại, loại không thể sắp thứ tự (chẳng hạn dữ liệu về tên các tỉnh: Nam Định, Thái Bình,...) và loại có thể sắp thứ tự (chẳng hạn dữ liệu về đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn với các mức Rất tốt, Tốt, Trung bình, Kém).

2 Tính đại diện của dữ liệu

Nhận xét. Để có thể đưa ra các kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm.
Chẳng hạn, khi đối tượng quan tâm là toàn thể học sinh thì không thể chỉ lấy ý kiến các bạn nam hoặc chỉ lấy ý kiến của các bạn trong câu lạc bộ Toán học,... mà phải lấy ý kiến của các học sinh được chọn một cách ngẫu nhiên.

Để đảm bảo tính hợp lí, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản.

- *Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%.*
- *Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể; ...*
- *Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.*

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Ví dụ 1. Bình đã phỏng vấn các bạn trong lớp và thu được các dãy dữ liệu sau.

(1) Cân nặng (đơn vị kilôgam) của năm bạn trong lớp:

$$43; 41; 48; 45; 52.$$

(2) Tên một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng:

Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

(3) Đánh giá của bốn bạn học sinh về chất lượng bài giảng môn Toán:

Tốt, Xuất sắc, Khá Tốt, Trung bình.

Em hãy xác định mỗi dãy dữ liệu đó thuộc loại nào.

Ví dụ 2. An đã phỏng vấn các bạn trong lớp và thu được các dãy dữ liệu sau.

(1) Vật nuôi yêu thích của 5 bạn trong lớp:

Chó, mèo, chuột, thỏ, rùa.

(2) Thời gian (giờ) của 5 bạn trong lớp dành cho hoạt động thể thao trong ngày:

1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Em hãy xác định mỗi dãy dữ liệu đó thuộc loại nào.

Dạng 2. Tính đại diện của dữ liệu

Ví dụ 3. Một hãng hàng không muốn khảo sát ý kiến của khách hàng trên một chuyến bay để đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ trên chuyến bay đó.

a) Em hãy cho biết đối tượng mà hãng hàng không này cần lấy ý kiến.

b) Trong hai cách khảo sát sau, cách nào hợp lí hơn?

Cách 1. Lấy ý kiến của 20 hành khách ở khoang hạng thương gia.

Cách 2. Đánh số ngẫu nhiên 100 hành khách trên chuyến bay và xin ý kiến của những hành khách số 5; 10; 15; 20; . . . ; 100.

Ví dụ 4. Một công ty dược phẩm đã khảo sát hiệu quả sử dụng của một loại thuốc trị cảm cúm bằng cách cho 100 người bệnh ở độ tuổi từ 20 đến 30 sử dụng loại thuốc này. Kết quả cho thấy có 95 người đã khỏi bệnh sau ba ngày sử dụng thuốc.
Công ty đưa ra thông tin quảng cáo về sản phẩm: "*Tỉ lệ người dùng khỏi bệnh sau ba ngày sử dụng thuốc đạt* 95%".
Theo em, dựa vào khảo sát trên mà đưa ra kết luận như trong quảng cáo thì có hợp lí không? Vì sao?

Ví dụ 5. Kết quả tìm hiểu sự yêu thích của các bạn học sinh lớp 7D với một số môn thể thao được cho bởi bảng thống kê sau:

Một số môn thể thao được yêu thích trong lớp 7D		
Môn thể thao	Số học sinh yêu thích	Tỉ lệ phần trăm
Bóng đá	18	45%
Bóng chuyền	8	20%
Bóng rổ	6	15%
Cầu lông	3	8%
Bơi lội	5	13%
Tổng	40	101%

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính hay định lượng.

b) Xét tính hợp lí của các dữ liệu cho trong bảng thống kê.

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Phân loại các dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Thời gian làm mỗi câu (tính theo phút) trong bài thi môn Toán của bạn An: 15; 15; 15; 20; 25.

b) Số điểm đạt được của An với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ: 10; 9; 10.

c) Những môn thi An được 9,5 điểm: Giáo dục công dân, Tin học, Khoa học tự nhiên.

d) Những bạn trong tổ An được 10 điểm môn Toán: Nam, Hải, Mai, Linh, Hùng.

e) Những bạn đạt học lực giỏi trong tổ An: Mai, Nam, Hải.

Bài 2. Kết quả thăm dò ý kiến của 10 bạn trong tổ của An về mức độ yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" của rapper Đen Vâu được cho trong bảng thống kê sau:

STT	Tuổi	Giới tính	Mức độ yêu thích
1	14	Nam	Rất thích
2	15	Nữ	Thích
3	14	Nữ	Thích
4	13	Nam	Không thích
5	15	Nam	Thích
6	13	Nam	Thích
7	13	Nữ	Không thích
8	14	Nam	Rất thích
9	15	Nữ	Thích
10	13	Nam	Thích

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" của các bạn trong tổ An.

b) Có bao nhiêu bạn học sinh nam, bao nhiêu bạn học sinh nữ trong tổ của An?

c) Độ tuổi trung bình của các bạn trong tổ của An.

d) Số bạn thích bài hát nhiều hơn số bạn không thích bài hát là bao nhiêu bạn?

e) Dữ liệu nào là định tính? Dữ liệu nào là định lượng?

Bài 3. Phân loại các dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Một số trái cây cửa hàng bác Hai đang bán: cam, dưa hấu, xoài, ổi, chuối.

b) Khối lượng mỗi loại trái cây (tính theo kg) bác Hai bán được trong một ngày: $(18, 10, 12, 25, 8)$.

c) Bác Hai bán cam được nhiều hơn 15 kg một ngày vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật.

d) Bác Hai bán thêm các loại trái cây khác: thanh long, mãng cầu, bưởi, đu đủ vào ngày 15 trong mỗi tháng.

Bài 4. Đọc đoạn văn bản dưới đây và cho biết đâu là dữ liệu định tính? Đâu là dữ liệu định lượng?
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1876394 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19019 ca nhiễm). Trong đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1870417 ca, trong đó có 1485221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; các địa phương ghi nhận số nhiễm tích luỹ cao trong đợt này: Thành phố Hồ Chí Minh (507338), Bình Dương (291329), Đồng Nai (98650), Tây Ninh (81722), Hà Nội (64965). (Nguồn: https://suckhoedoisong.vn)

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 2

Trích Quyển 2
Lời giải chi tiết

Cùng các chương ở Phần 1, nay kèm lời giải đầy đủ cho từng ví dụ để học sinh tự đối chiếu, phụ huynh dễ kèm con.

- *Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ a được gọi là điểm a.*

Nhận xét. Trên trục số, hai điểm biểu diễn của hai số hữu tỉ đối nhau a và $-a$ nằm về hai phía khác nhau so với điểm O và có cùng khoảng cách đến O.

3 Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

- Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bất kì bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.
- Với hai số hữu tỉ a, b bất kì, ta luôn có hoặc $a = b$ hoặc $a < b$ hoặc $a > b$. Cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ (tính chất bắc cầu).
- Trên trục số, nếu $a < b$ thì điểm a nằm trước điểm b.

Trên trục số, các điểm nằm trước gốc O biểu diễn số hữu tỉ âm (tức số hữu tỉ nhỏ hơn 0); các điểm nằm sau gốc O biểu diễn số hữu tỉ dương (tức số hữu tỉ lớn hơn 0). Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Nhận xét.

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.
  Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.
  Số hữu tỉ 0, không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
- Số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ là số hữu tỉ dương nếu a và b cùng dấu, là số hữu tỉ âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu $a = 0$.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết một số hữu tỉ, các quan hệ

Muốn xem một số hữu tỉ hay không, ta hãy biến đổi xem số đó có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z};\ b \neq 0$ hay không.

Ví dụ 1. Các số $0,3;\ -1,35;\ 1\frac{3}{4};\ 0;\ -2;\ 100$ có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Lời giải.
Ta có các số trên đều là số hữu tỉ vì:

$$0,3 = \frac{3}{10};\ -1.35 = \frac{-135}{100} = \frac{-27}{20};\ 1\frac{3}{4} = \frac{7}{4};\ 0 = \frac{0}{1};\ -2 = \frac{-2}{1};\ 100 = \frac{100}{1}.$$

Số nguyên a cũng được xem là số hữu tỉ, vì $a = \frac{a}{1}$. Do đó, ta có $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Ví dụ 2. Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:

a) $0,45 \in \mathbb{Q}$;
b) $-\frac{11}{3} \in \mathbb{Q}$;
c) $-123 \notin \mathbb{Q}$;
d) $3\frac{1}{2} \notin \mathbb{Q}$;
e) $0 \in \mathbb{Q}$;
f) $2023 \notin \mathbb{Q}$;
g) $-1\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$;
h) $\frac{-2022}{2023} \in \mathbb{Q}$;

Lời giải.
Các khẳng định a), b), e), g) là khẳng định đúng. Còn lại là khẳng định sai.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán CLC Cô Lê Nga

Ví dụ 3. Điền kí hiệu $(\in, \notin, \subset)$ thích hợp vào ô vuông:

$-7 \square \mathbb{Z}$; $-1{,}2 \square \mathbb{N}$; $\frac{1}{3} \square \mathbb{Q}$; $\mathbb{Z} \square \mathbb{Q}$; $3\frac{2}{5} \square \mathbb{Q}$; $\frac{-2}{5} \square \mathbb{N}$; $0 \square \mathbb{Q}$

Lời giải.

$-7 \in \mathbb{Z}$; $-1{,}2 \notin \mathbb{N}$; $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$; $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$; $3\frac{2}{5} \in \mathbb{Q}$; $\frac{-2}{5} \notin \mathbb{N}$; $0 \in \mathbb{Q}$

Ví dụ 4. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

a) $-\frac{3}{5} \square \mathbb{Z}$; $-\frac{3}{5} \in \square$.

b) $2023 \square \mathbb{N}$; $2023 \in \square$.

Lời giải.

a) $-\frac{3}{5} \notin \mathbb{Z}$; $-\frac{3}{5} \in \mathbb{Q}$.

b) $2023 \in \mathbb{N}$; $2023 \in \mathbb{Q}$.

Ví dụ 5. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$.
(B) $-47 \in \mathbb{Q}$.
(C) $-47 \in \mathbb{Z}$.
(D) $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Khẳng định $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ **sai** vì $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
Chọn đáp án (A)

Ví dụ 6. Dãy số nào sau đây cùng biểu diễn một số hữu tỉ?

a) $-0{,}3; \frac{-3}{10}; \frac{-6}{20}$

b) $5; \frac{-5}{-1}; \frac{-10}{2}$

c) $\frac{2}{13}; \frac{-7}{13}; \frac{-14}{26}$

Lời giải.

a) cùng biểu diễn một số hữu tỉ là $\frac{-3}{10}$.

Ví dụ 7. Tìm số đối của các số hữu tỉ sau

a) $-0{,}25$;
b) $\frac{-3}{5}$;
c) $\frac{7}{-13}$;
d) $-\frac{2}{7}$;
e) $3\frac{1}{5}$;
f) $-2\frac{1}{3}$;
g) 2023;
h) $\frac{-13}{-11}$.

Lời giải.

a) $0{,}25$;
b) $\frac{3}{5}$;
c) $\frac{7}{13}$;
d) $\frac{2}{7}$;
e) $-3\frac{1}{5}$;
f) $2\frac{1}{3}$;
g) -2023;
h) $\frac{-13}{11}$.

Ví dụ 8. Chứng minh rằng không có số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 2$.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

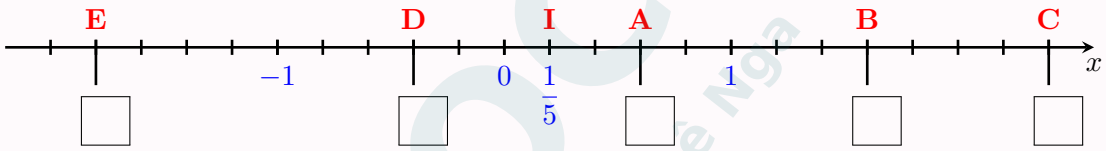
Giả sử x là số hữu tỉ, thì $x=\dfrac{a}{b}$, với $a,b\in\mathbb{Z}$; $b\neq 0$; $(a,b)=1$. Theo đề bài, ta có $a^2=2b^2$ suy ra a^2 chia hết cho 2, do đó $a=2m, m\in\mathbb{Z}$. Lúc này, $b^2=2m^2$ nên b cũng chia hết cho 2. Như vậy, a và b có ước là 2 trái với giả thiết $(a,b)=1$. Vậy, x không phải là số hữu tỉ. □

Dạng 2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số

Để biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ $(a\in\mathbf{Z}, b\in\mathrm{N}^*)$, ta chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành b phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (bằng $\dfrac{1}{b}$ đơn vị cũ).

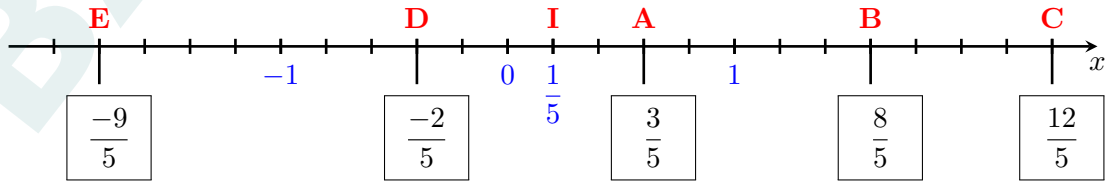
- Nếu $a>0$ thì số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ được biểu diễn bởi điểm M nàm bên phải của 0 và cách 0 một đoạn bằng a đơn vị mới.
- Nếu $a<0$ thì số hữu tỉ $\dfrac{a}{b}$ được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái của 0 và cách 0 một đoạn bằng $|a|=-a$ đơn vị mới.

Ví dụ 9. Trên trục số, đặt các vạch chia sao cho khoảng cách giữa hai vạch chia kề nhau bằng $\dfrac{1}{5}$ độ dài đoạn đơn vị cũ (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1 như trong hình dưới đây). Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông.



Lời giải.

- Điểm A nằm bên phải điểm O và $OA=3OI$ (với $OI=\dfrac{1}{5}$) nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{3}{5}$.
- Tương tự điểm B và C nằm bên phải điểm O và $OB=8OI; OC=12OI$ nên điểm B biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{8}{5}$, điểm C biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{12}{5}$.
- Điểm D và E nằm bên trái điểm O và $OD=2OI; OE=9OI$ nên điểm D biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{-2}{5}$, điểm E biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{-9}{5}$.
  Từ đó, ta có thể điền như sau:



□

Ví dụ 10. Nêu các bước để biểu diễn số hữu tỉ $\dfrac{3}{2}$ trên trục số. Từ đó, biểu diễn số hữu tỉ $-\dfrac{5}{2}$ trên trục số đó.

Lời giải.
Ta thực hiện theo các bước

- Chia đoạn thẳng đơn vị thành hai phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới. Ta được

Tính chất. Khi Oz là tia phân giác của góc xOy thì $\widehat{xOz} = \widehat{yOz} = \frac{1}{2}\widehat{xOy}$.

Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc gọi là đường phân giác của góc đó.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tính số đo góc

Để tính số đo góc, ta sử dụng các kiến thức sau:

- Tính chất cộng góc.
- Tính chất góc kề bù, góc đối đỉnh.
- Tính chất tia phân giác của một góc.

Ví dụ 1. Cho điểm A nằm trong góc BOC. Biết $\widehat{AOC} = 44°$, $\widehat{BOA} = 60°$. Tính $\widehat{BOC}$.

Lời giải.
Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên theo tính chất cộng góc ta có $\widehat{BOC} + \widehat{AOC} = \widehat{BOC}$. Suy ra $\widehat{BOC} = 80°$.

Ví dụ 2. Cho tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz . Biết $\widehat{xOy} = 55°$, $\widehat{yOx} = 95°$. Tính $\widehat{xOz}$.

Lời giải.
Vì tia Ox nằm giữa hai tia Oy, Oz nên theo tính chất cộng góc ta có $\widehat{xOy} + \widehat{xOz} = \widehat{yOz}$ mà $\widehat{xOy} = 55°$, $\widehat{yOx} = 95°$.
Suy ra $\widehat{xOz} = 40°$.

Ví dụ 3. Cho điểm I nằm trong góc AOB . Biết $\widehat{AOB} = 80°$ và $\widehat{BOI} - \widehat{AOI} = 20°$. Tính $\widehat{BOI}$;$\widehat{AOI}$..

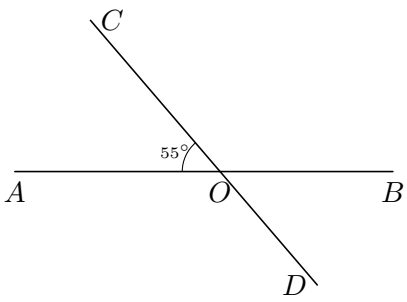
Lời giải.
Ta có $\widehat{BOI} + \widehat{AOI} = \widehat{AOB} = 80°$. Mặt khác $\widehat{BOI} - \widehat{AOI} = 20°$.
Từ đó $\widehat{BOI} = 50°$ và $\widehat{AOI} = 40°$.

Ví dụ 4. Cho hai góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$. Biết $\widehat{mOn} = 3\widehat{nOt}$. Tính số đo hai góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$.

Lời giải.
Vì hai góc $\widehat{mOn}$ và $\widehat{nOt}$ kề bù nên $\widehat{mOn} + \widehat{nOt} = 180°$.
Mặt khác $\widehat{mOn} = 3\widehat{nOt}$. Từ đó, ta tính được $\widehat{nOt} = 180°:(3+1) = 45°$. Suy ra $\widehat{mOn} = 135°$.

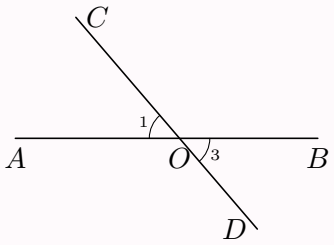
Ví dụ 5. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết $\widehat{AOC} = 55°$, tính số đo ba góc còn lại.

Lời giải.
Hai góc AOC và BOC kề bù nhau nên $\widehat{AOC} + \widehat{BOC} = 180°$. Suy ra $\widehat{BOC} = 180° - 55° = 125°$.
Ta có $\widehat{AOD} = \widehat{BOC} = 125°$ (đối đỉnh) và $\widehat{BOD} = \widehat{AOC} = 55°$ (đối đỉnh).



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 6. Cho hình bên dưới, biết $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=130^\circ$. Tính số đo của bốn góc AOC, COB, BOD và DOA.



Lời giải.

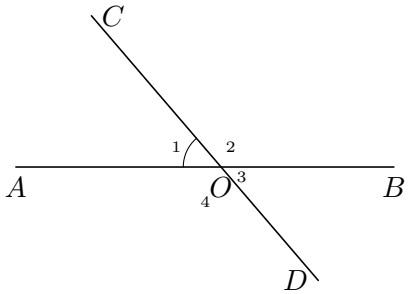
Ta có $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=130^\circ$ mà $\widehat{O_1}=\widehat{O_3}$ (đối đỉnh) nên $\widehat{O_1}=\widehat{O_3}=130^\circ:2=65^\circ$, do đó $\widehat{AOC}=\widehat{BOD}=65^\circ$. Hai góc BOC và AOC là hai góc kề bù nên $\widehat{BOC}=180^\circ-65^\circ=115^\circ$. Suy ra $\widehat{AOD}=\widehat{BOC}=115^\circ$ (đối đỉnh).

Ví dụ 7. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết tổng của ba trong bốn góc này bằng 250°. Tính tổng số đo của bốn góc đó.

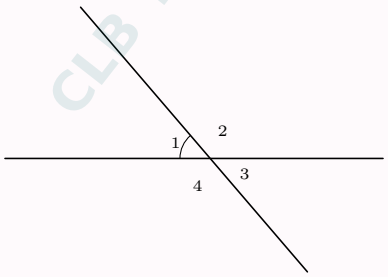
Lời giải.

Giả sử $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=250^\circ$. Vì $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=180^\circ$ (hai góc kề bù) nên $\widehat{O_3}=250^\circ-180^\circ=70^\circ$. Do đó $\widehat{O_1}=\widehat{O_3}=70^\circ$ (đối đỉnh).

Ta có $\widehat{O_2}=180^\circ-70^\circ=110^\circ$. Suy ra $\widehat{O_4}=\widehat{O_2}=110^\circ$ (đối đỉnh).



Ví dụ 8. Cho hình bên dưới, giả sử góc $\widehat{O_2}$ lớn hơn $\widehat{O_3}$ là 30°. Tính góc $\widehat{O_1}$.

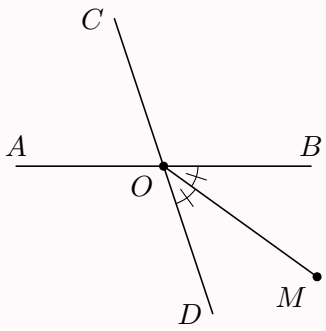


Lời giải.

Ta có $\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=180^\circ$ (kề bù), mà $\widehat{O_2}-\widehat{O_3}=30^\circ$ nên $\widehat{O_3}=(180^\circ-30^\circ):2=75^\circ$. Suy ra $\widehat{O_1}=\widehat{O_3}=75^\circ$ (đối đỉnh).

Ví dụ 9. Cho hình bên dưới, tia OM là tia phân giác của góc BOD. Biết $\widehat{AOC}=72^\circ$. Tính số đo của góc COM.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga



Lời giải.
Ta có $\widehat{BOD} = \widehat{AOC} = 70^\circ$ (đối đỉnh). Vì tia OM là tia phân giác của góc BOD nên

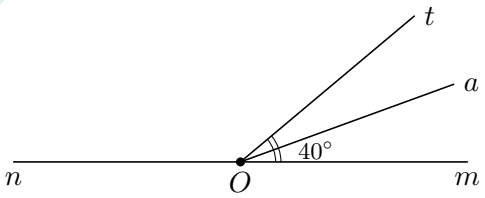
$$\widehat{BOM} = 70^\circ : 2 = 35^\circ.$$

Hai góc AOC và COB kề bù nên $\widehat{COB} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.
Tia OB nằm giữa hai tia OC và OM nên $\widehat{COM} = \widehat{COB} + \widehat{BOM} = 110^\circ + 35^\circ = 145^\circ$. □

Ví dụ 10. Cho hai tia Om, On đối nhau. Vẽ tia Ot sao cho $\widehat{mOt} = 40^\circ$. Gọi Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính số đo các góc mOa và nOa.

Lời giải.
Vì Oa là tia phân giác của góc $\widehat{mOt}$ nên $\widehat{mOa} = \frac{1}{2}\widehat{mOt} = \frac{1}{2}40^\circ = 20^\circ$.
Vì Om, On là hai tia đối nhau nên $\widehat{mOa}$ và $\widehat{aOn}$ là hai góc kề bù nên ta có

$$\widehat{mOa} + \widehat{aOn} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{nOa} = 180^\circ - \widehat{mOa} = 180^\circ - 20^\circ = 160^\circ.$$

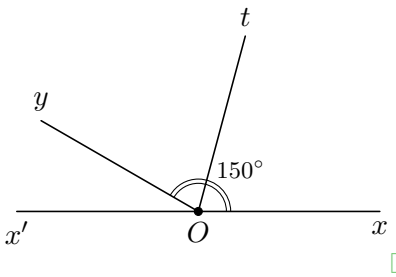


□

Ví dụ 11. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết $\widehat{xOy} = 150^\circ$. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc xOt và $x'Ot$.

Lời giải.
Vì Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$ nên $\widehat{xOt} = \frac{1}{2}\widehat{xOy} = \frac{1}{2}150^\circ = 75^\circ$.
Vì Ox, Ox' là hai tia đối nhau nên $\widehat{xOt}$ và $\widehat{tOx'}$ là hai góc kề bù nên ta có

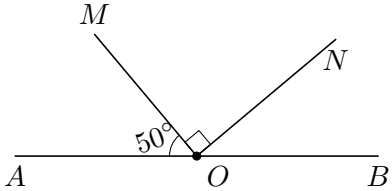
$$\widehat{xOt} + \widehat{tOx'} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{tOx'} = 180^\circ - \widehat{xOt} = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ.$$



□

Ví dụ 12. Cho hai góc kề bù AOM và BOM trong đó $\widehat{AOM} = 50^\circ$. Vẽ tia ON ở trong góc BOM sao cho $ON \perp OM$. Tính số đo góc BON.

Lời giải.
Hai góc AOM và BOM kề bù nên
$\widehat{AOM} + \widehat{BOM} = 180^\circ$. Suy ra $\widehat{BOM} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Tia ON nằm giữa hai tia OB và OM nên $\widehat{BON} + \widehat{NOM} = \widehat{BOM}$. Vậy $\widehat{BON} = 130^\circ - 90^\circ = 40^\circ$ (góc $\widehat{NOM} = 90^\circ$ vì $OM \perp ON$).



□

Ví dụ 1. Cho $\triangle ABC$.

a) Biết $\widehat{A}=45^\circ$, $\widehat{B}=80^\circ$. Tính $\widehat{C}$.

b) Biết $\widehat{A}=60^\circ$ và $\widehat{B}-\widehat{C}=10^\circ$. Tính $\widehat{B}$, $\widehat{C}$.

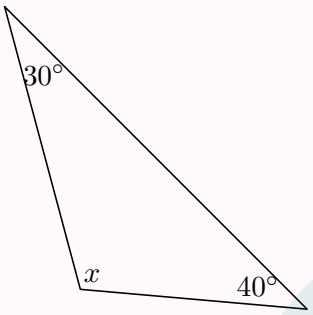
Lời giải.

a) Ta có $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ \Rightarrow \widehat{C}=180^\circ-\widehat{A}-\widehat{B}=180^\circ-45^\circ-80^\circ=55^\circ$.

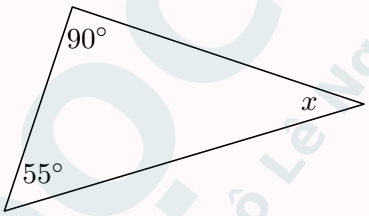
b) $\widehat{B}-\widehat{C}=10^\circ \Rightarrow \widehat{B}=10^\circ+\widehat{C}$.
Ta có

$$\begin{aligned} & 180^\circ=\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=60^\circ+10^\circ+\widehat{C}+\widehat{C}=70^\circ+2\widehat{C} \\ \Rightarrow\ & 2\widehat{C}=180^\circ-70^\circ=110^\circ \Rightarrow \widehat{C}=55^\circ \\ \Rightarrow\ & \widehat{B}=10^\circ+\widehat{C}=10^\circ+55^\circ=65^\circ. \end{aligned}$$

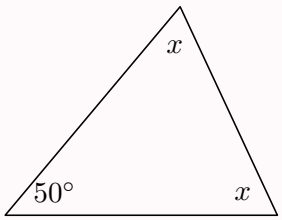
Ví dụ 2. Tính số đo góc x ở các hình sau



Hình a)



Hình b)



Hình c)

Lời giải.

Hình a)
Ta có $x+40^\circ+30^\circ=180^\circ \Rightarrow x=180^\circ-30^\circ-40^\circ=110^\circ$.

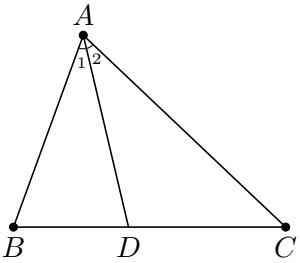
Hình b)
Ta có $x+55^\circ+90^\circ=180^\circ \Rightarrow x=180^\circ-90^\circ-55^\circ=35^\circ$.

Hình c)
Ta có $x+x+50^\circ=180^\circ \Rightarrow 2x+50^\circ=180^\circ \Rightarrow 2x=180^\circ-50^\circ=130^\circ \Rightarrow x=\dfrac{130^\circ}{2}=65^\circ$.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=70^\circ;\widehat{C}=40^\circ$. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính $\widehat{ADC}$; $\widehat{ADB}$.

Lời giải.

Tam giác ABC có $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ$
nên $\widehat{A}+70^\circ+40^\circ=180^\circ$. suy ra $\widehat{A}=70^\circ$.
AD là đường phân giác nên $\widehat{A}_1=\widehat{A}_2=\dfrac{\widehat{A}}{2}=35^\circ$.
$\triangle ABD$ có $\widehat{ADC}=\widehat{B}+\widehat{A}_1=70^\circ+35^\circ=105^\circ$ (góc ngoài của tam giác).
Suy ra $\widehat{ADB}=180^\circ-\widehat{ADC}=180^\circ-105^\circ=75^\circ$.



Ví dụ 4. Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\widehat{A}-\widehat{B}=20^\circ$; $\widehat{B}-\widehat{C}=20^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{A}$.

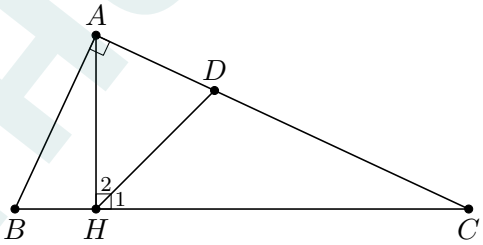
Lời giải.
Ta có: $\widehat{A}-\widehat{B}=20^\circ$ hay $\widehat{A}=20^\circ+\widehat{B}$; $\widehat{B}-\widehat{C}=20^\circ$ hay $\widehat{C}=\widehat{B}-20^\circ$.
Mặt khác, $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ$ nên $\widehat{B}+20^\circ+\widehat{B}+\widehat{B}-20^\circ=180^\circ$ suy ra $\widehat{B}=60^\circ$.
Vậy $\widehat{A}=\widehat{B}+20^\circ=80^\circ$. □

Ví dụ 5. Cho tam giác $\triangle ABC$ vuông tại A. Kẻ $AH\perp BC$, tia phân giác của $\widehat{AHC}$ cắt AC tại D. Biết $\widehat{ABC}=65^\circ$. Tính số đo $\widehat{ADH}$.

Lời giải.
$\triangle ABC$ có $\widehat{A}=90^\circ$ nên $\widehat{B}+\widehat{C}=90^\circ$ tức là $65^\circ+\widehat{C}=90^\circ$ hay $\widehat{C}=25^\circ$.
Mặt khác HD là tia phân giác của góc $\widehat{AHC}$ nên

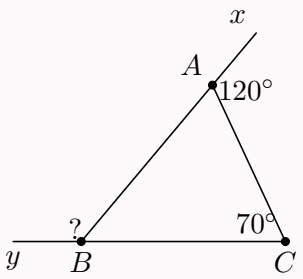
$$\widehat{H}_1=\widehat{H}_2=\frac{\widehat{H}}{2}=45^\circ.$$

$\triangle HCD$ có $\widehat{ADH}=\widehat{H}_1+\widehat{C}=45^\circ+25^\circ=70^\circ$.



□

Ví dụ 6.
Cho hình bên, biết $\widehat{C}=70^\circ$; $\widehat{CAx}=120^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{ABy}$.



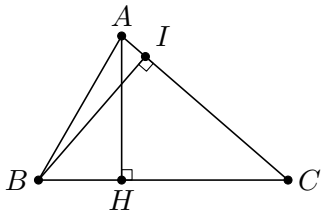
Lời giải.
$\triangle ABC$ có $\widehat{CAx}=\widehat{C}+\widehat{ABC}$ hay $70^\circ+\widehat{ABC}=120^\circ\Rightarrow\widehat{ABC}=50^\circ$.
Ta có $\widehat{ABy}+\widehat{ABC}=180^\circ$ nên $\widehat{ABy}=130^\circ$. □

Dạng 2. Tìm mối quan hệ giữa các góc

- Ghép các góc cần xét và các tam giác, sau đó tìm mối quan hệ giữa các góc.
- So sánh các góc hoặc tìm sự liên hệ giữa chúng.

Ví dụ 7. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ $AH\perp BC$; $BI\perp AC$. Chứng minh $\widehat{IBC}=\widehat{HAC}$.

Lời giải.
$\triangle HAC$ có $\widehat{H}=90^\circ$ nên $\widehat{HAC}+\widehat{C}=90^\circ$.
$\triangle IBC$ có $\widehat{I}=90^\circ$ nên $\widehat{IBC}+\widehat{C}=90^\circ$.
Do đó $\widehat{IBC}=\widehat{HAC}$.

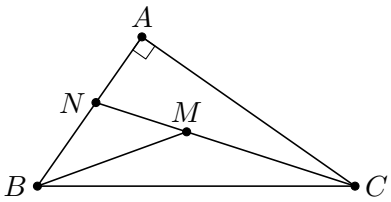


□

Ví dụ 8. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là điểm nằm bên trong của tam giác đó. Chứng tỏ $\widehat{BMC}$ là góc tù.

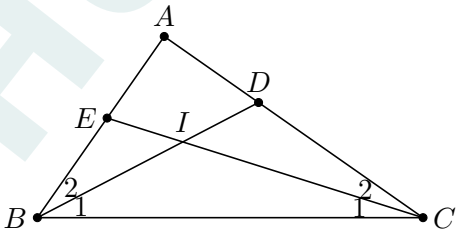
BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Lời giải.
Kẻ CM cắt AB tại N.
Ta có $\widehat{BMC} > \widehat{BNC}$ (góc ngoài của tam giác ANC).
Mà $\widehat{BNC} > \widehat{BAC}$, suy ra $\widehat{BMC} > 90°$.



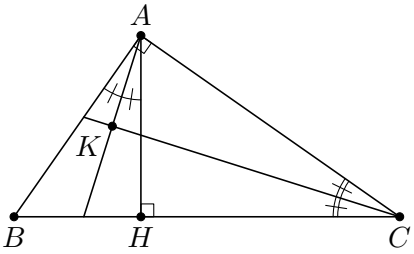
Ví dụ 9. Cho góc nhọn tạo bởi các tia phân giác của góc $\widehat{B}$; $\widehat{C}$ của tam giác ABC có số đo bằng $45°$. Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

Lời giải.
Gọi BD; CE là các đường phân giác của $\widehat{B}$; $\widehat{C}$, chúng cắt nhau tại I nên $\widehat{DIC} = 45°$.
Mà $\widehat{B}_1 = \dfrac{\widehat{B}}{2}$, $\widehat{C}_1 = \dfrac{\widehat{C}}{2}$ nên $\dfrac{\widehat{B}}{2} + \dfrac{\widehat{C}}{2} = 45°$.
Do đó $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$.
Vậy $\triangle ABC$ vuông tại A.



Ví dụ 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ $AH \perp BC$. Các tia phân giác của các góc $\widehat{C}$ và $\widehat{BAH}$ cắt nhau tại K. Chứng minh $AK \perp CK$.

Lời giải.
Xét $\triangle ABH$ và $\triangle ABC$ vuông tại H và A, ta có $\widehat{BAH} = 90° - \widehat{B}$; $\widehat{ACB} = 90° - \widehat{B}$.
Suy ra $\widehat{BAH} = \widehat{ACB}$.
Ta có $\widehat{BAK} = \dfrac{1}{2}\widehat{BAH}$; $\widehat{HCK} = \dfrac{1}{2}\widehat{ACB}$ nên $\widehat{BAK} = \widehat{ACK}$.
Xét $\triangle AKC$, ta có $\widehat{KAC} + \widehat{ACK} = \widehat{KAC} + \widehat{BAK} = 90°$.
Do đó $\triangle AKC$ vuông tại K hay $AK \perp CK$.



Ví dụ 11. Cho $\triangle ABC$, điểm M nằm trong tam giác đó. Tia AM cắt BC tại K. Hãy so sánh các góc

a) $\widehat{CMK}$ với $\widehat{CAK}$;

b) $\widehat{CMB}$ với $\widehat{CAB}$.

Lời giải.

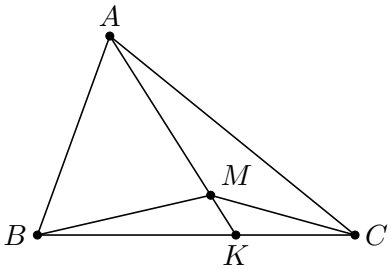
a) Xét $\triangle AMC$ có $\widehat{CMK}$ là góc ngoài tại đỉnh C nên

$$\widehat{CMK} = \widehat{CAK} + \widehat{ACM} > \widehat{CAK}. \quad (1)$$

b) Tương tự câu a) ta cũng có $\widehat{BMK} > \widehat{BAK}$. (2)

Cộng vế theo vế (1) và (2) ta được

$$\widehat{CMK} + \widehat{BMK} > \widehat{CAK} + \widehat{BAK} \text{ hay } \widehat{CMB} > \widehat{CAB}.$$



Ví dụ 12. Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác. Chứng minh rằng

$$\widehat{ADC} - \widehat{ADB} = \widehat{B} = \widehat{C}.$$

Lời giải.

Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh.

(3) Đánh giá của bốn bạn học sinh về chất lượng bài giảng môn Toán:

Tốt, Xuất sắc, Khá Tốt, Trung bình.

Em hãy xác định mỗi dãy dữ liệu đó thuộc loại nào.

Lời giải.

- Dãy dữ liệu (1) là dãy số liệu.
- Dãy dữ liệu (2) không phải là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.
- Dãy dữ liệu (3) không phải là dãy số liệu, có thể sắp xếp theo thứ tự từ mức cao nhất đến mức thấp nhất (Xuất sắc, Tốt, Khá Tốt, Trung binhh) nên đây là dãy dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

Ví dụ 2. An đã phỏng vấn các bạn trong lớp và thu được các dãy dữ liệu sau.

(1) Vật nuôi yêu thích của 5 bạn trong lớp:

Chó, mèo, chuột, thỏ, rùa.

(2) Thời gian (giờ) của 5 bạn trong lớp dành cho hoạt động thể thao trong ngày:

1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Em hãy xác định mỗi dãy dữ liệu đó thuộc loại nào.

Lời giải.

- Dãy dữ liệu (1) không phải là dãy số liệu, không thể sắp thứ tự.
- Dãy dữ liệu (2) là dãy số liệu.

Dạng 2. Tính đại diện của dữ liệu

Ví dụ 3. Một hãng hàng không muốn khảo sát ý kiến của khách hàng trên một chuyến bay để đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ trên chuyến bay đó.

a) Em hãy cho biết đối tượng mà hãng hàng không này cần lấy ý kiến.

b) Trong hai cách khảo sát sau, cách nào hợp lí hơn?

Cách 1. Lấy ý kiến của 20 hành khách ở khoang hạng thương gia.

Cách 2. Đánh số ngẫu nhiên 100 hành khách trên chuyến bay và xin ý kiến của những hành khách số $5; 10; 15; 20; \ldots; 100$.

Lời giải.

a) Hãng hàng không cần lấy ý kiến của tất cả các hành khách đi trên chuyến bay.

b) Theo cách 1, hành khách hạng phổ thông không được tham gia khảo sát nên dữ liệu thu thập chưa đảm bảo được tính đại diện. Khảo sát theo cách 2 hợp lí hơn.

Ví dụ 4. Một công ty dược phẩm đã khảo sát hiệu quả sử dụng của một loại thuốc trị cảm cúm bằng cách cho 100 người bệnh ở độ tuổi từ 20 đến 30 sử dụng loại thuốc này. Kết quả cho thấy có 95 người đã khỏi bệnh sau ba ngày sử dụng thuốc.
Công ty đưa ra thông tin quảng cáo về sản phẩm: "*Tỉ lệ người dùng khỏi bệnh sau ba ngày sử dụng thuốc đạt* 95%".
Theo em, dựa vào khảo sát trên mà đưa ra kết luận như trong quảng cáo thì có hợp lí không? Vì sao?

Lời giải.
Kết luận như trong quảng cáo là không hợp lí, vì đối tượng của khảo sát chỉ là những người trong độ tuổi từ 20 đến 30 , không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ người dùng (ở các độ tuổi khác nhau). □

Ví dụ 5. Kết quả tìm hiểu sự yêu thích của các bạn học sinh lớp 7D với một số môn thể thao được cho bởi bảng thống kê sau:

Một số môn thể thao được yêu thích trong lớp 7D		
Môn thể thao	Số học sinh yêu thích	Tỉ lệ phần trăm
Bóng đá	18	45%
Bóng chuyền	8	20%
Bóng rổ	6	15%
Cầu lông	3	8%
Bơi lội	5	13%
Tổng	40	101%

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính hay định lượng.

b) Xét tính hợp lí của các dữ liệu cho trong bảng thống kê.

Lời giải.

a) Dữ liệu các môn thể thao (bóng đá, bóng chuyền, ...) là dữ liệu định tính.
Dữ liệu số học sinh yêu thích mỗi môn thể thao $(18, 8, \ldots)$ và tỉ lệ phần trăm học sinh yêu thích mỗi môn thể thao $(45\%, 20\%, \ldots)$ là dữ liệu định lượng.

b) Trong bảng thống kê trên, tỉ lệ phần trăm học sinh yêu thích môn cầu lông và bơi lội phải lần lượt là $\frac{3}{40} = 7,5\%; \frac{5}{40} = 12,5\%$.
Đồng thời tổng các tỉ lệ phần trăm các loại phải đúng bằng 100%.

□

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Phân loại các dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Thời gian làm mỗi câu (tính theo phút) trong bài thi môn Toán của bạn An: 15; 15; 15; 20; 25.

b) Số điểm đạt được của An với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ: 10; 9; 10.

c) Những môn thi An được 9,5 điểm: Giáo dục công dân, Tin học, Khoa học tự nhiên.

d) Những bạn trong tổ An được 10 điểm môn Toán: Nam, Hải, Mai, Linh, Hùng.

e) Những bạn đạt học lực giỏi trong tổ An: Mai, Nam, Hải.

Lời giải.

a) Thời gian làm mỗi câu (tính theo phút) trong bài thi môn Toán của bạn An: 15; 15; 15; 20; 25 là dữ liệu định lượng.

b) Số điểm đạt được của An với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ: 10; 9; 10 là dữ liệu định lượng.

c) Những môn thi An được 9,5 điểm: Giáo dục công dân, Tin học, Khoa học tự nhiên là dữ liệu định tính.

d) Những bạn trong tổ An được 10 điểm môn Toán: Nam, Hải, Mai, Linh, Hùng là dữ liệu định tính.

e) Những bạn đạt học lực giỏi trong tổ An: Mai, Nam, Hải là dữ liệu định tính.

Bài 2. Kết quả thăm dò ý kiến của 10 bạn trong tổ của An về mức độ yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" của rapper Đen Vâu được cho trong bảng thống kê sau:

STT	Tuổi	Giới tính	Mức độ yêu thích
1	14	Nam	Rất thích
2	15	Nữ	Thích
3	14	Nữ	Thích
4	13	Nam	Không thích
5	15	Nam	Thích
6	13	Nam	Thích
7	13	Nữ	Không thích
8	14	Nam	Rất thích
9	15	Nữ	Thích
10	13	Nam	Thích

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" của các bạn trong tổ An.

b) Có bao nhiêu bạn học sinh nam, bao nhiêu bạn học sinh nữ trong tổ của An?

c) Độ tuổi trung bình của các bạn trong tổ của An.

d) Số bạn thích bài hát nhiều hơn số bạn không thích bài hát là bao nhiêu bạn?

e) Dữ liệu nào là định tính? Dữ liệu nào là định lượng?

Lời giải.

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" của các bạn trong tổ An là không thích, thích, rất thích.

b) Trong tổ của An có sáu bạn học sinh nam và bốn bạn học sinh nữ.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn trong tổ của An là từ 13 tuổi đến 15 tuổi.

d) Có 6 bạn thích bài hát và 2 bạn không thích bài hát. Do đó, số bạn thích bài hát nhiều hơn số bạn không thích bài hát là $6 - 2 = 4$ (bạn).

e) Dữ liệu về mức độ yêu thích đối với bài hát "Mang tiền về cho mẹ" (không thích, thích, rất thích) là dữ liệu định tính. Dữ liệu số bạn nam và nữ tương ứng với từng độ tuổi $(13, 14, 15)$ là dữ liệu định lượng.

Bài 3. Phân loại các dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Một số trái cây cửa hàng bác Hai đang bán: cam, dưa hấu, xoài, ổi, chuối.

Hết phần đọc thử

Còn hơn 300 trang kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bộ sách Toán 7 – Tập 1 gồm 2 quyển: Quyển 1 Lý thuyết & đề bài (114 trang) và Quyển 2 Lời giải chi tiết (281 trang), trọn vẹn các chương theo SGK Kết nối tri thức.

ĐẶT SÁCH NGAY

CLB Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 – Lê Trọng Tấn